

프로젝트 명세서

최종 관통 PJT 기획
(임베디드 로봇 트랙)

“PJT 주제 선정 및 구현 계획 수립”

8 회차

목차

1. 최종 관통 PJT 기획 프로젝트 구현	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	4
1.5 참고자료	9
1.6 프로젝트 결과	10

1. 최종 관통 PJT 기획 프로젝트 구현

PJT 명	최종 관통 PJT 기획 Project	
단계	8 회차 PJT	
진행일자	2026.05.08	
예상 구현 시간	필수기능	8H

1.1 목표

이번 ‘최종 관통 PJT 기획’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 최종 관통 PJT 주제를 배정된 팀원과 함께 기획한다.
- 최신 로봇/AI 기술을 조사하여 구현 가능한 다양한 아이디어를 논의한다.
- 임베디드 로봇 트랙에서 배운 모든 내용이 포함되어 있도록 기술 스택을 검토하고 SW 구조를 설계한다.
- 프로젝트를 실행 가능한 단위 Task 로 구분한 WBS 를 작성한다.
- 팀원 역할(R&R)을 분배하고 논의사항을 정리한다.

1.2 준비사항

1. 개발 언어 및 툴

- 모든 언어 및 툴 사용 OK

2. 필수 기술스택

- Front: Vue.js, Vue router, Chart.js
- Backend: Django / MySQL
- OS: Ubuntu, Raspbian, ROS 2
- language: C/C++, Python
- simulation: roboDK, RViz, URDF, Gazebo
- Communication Interface: RS232, TCP, Server/Client, Modbus
- Mechanical Design: Onshape, 3D printing, STL
- Image Process: OpenCV, matplotlib, Numpy
- Deep Learning: PyTorch, YOLO, roboflow
- SLAM
- Speech to text(STT), Text to speech(TTS)

1.3 작업 순서

1. 배정된 팀원과 함께 관통 PJT 주제 및 목표를 확인하고 방향성을 공유한다.
2. 최신 로봇/AI 기술을 조사하여 구현 가능한 다양한 아이디어를 브레인스토밍한다.
3. 수집된 아이디어를 팀원과 함께 논의하고 핵심 아이디어 1~2 개를 선정한다.
4. 임베디드 로봇 트랙에서 배운 기술 스택을 점검하고 프로젝트에 적용할 기술을 확정한다.
5. 확정된 기술 스택을 바탕으로 전체 SW 구조(시스템 아키텍처)를 설계한다.
6. 요구사항을 분류하고 기능 목록을 작성한다.
7. 프로젝트를 실행 가능한 Task 단위로 구분하여 WBS 를 작성한다.
8. 팀원 역할(R&R)을 분배하고 전체 일정을 수립한다.
9. 산출물을 정리하여 GIT 에 반영한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 최종 관통 PJT 의 주제와 방향성을 배정된 팀원과 함께 수립하는 것을 목적으로 합니다. 이를 위해 최신 로봇/AI 기술 동향을 조사하고 구현 가능한 다양한 아이디어를 팀 내에서 충분히 논의합니다. 임베디드 로봇 트랙에서 학습한 기술 스택 전반을 검토하여 프로젝트에 적용할 기술을 확정하고, 이를 바탕으로 전체 SW 구조를 설계합니다. 확정된 아이디어와 기술 방향을 기반으로 프로젝트를 실행 가능한 Task 단위로 분해한 WBS 를 작성하고, 팀원별 역할(R&R)을 명확히 분배하여 본격적인 프로젝트 수행의 기반을 마련합니다.

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F801	기획	기술 조사 및 브레인스토밍	최신 로봇/AI 기술을 조사하여 구현 가능한 다양한 아이디어를 논의	필수
F802	기획	핵심 아이디어 선정	브레인스토밍 결과를 정리하고 팀이 구현할 핵심 아이디어를 확정	필수
F803	기획	기술 스택 검토	임베디드 로봇 트랙에서 배운 내용이 모두 포함되도록 기술 스택을 점검하고 확정	필수
F804	기획	SW 구조 설계	확정된 기술 스택을 바탕으로 서브시스템 간 연동 구조(SW 아키텍처)를 설계	필수
F805	기획	WBS 작성	프로젝트를 실행 가능한 Task 단위로 분해하고 소요 시간을 산정하여 WBS를 작성	필수
F806	기획	R&R 분배	팀원별 역할과 책임(R&R)을 명확히 분배	필수

1. 기본 기능 (필수)

1) 기술 조사 및 브레인스토밍

- ① 요구사항 번호: F801
- ② 최신 로봇/AI 기술을 조사하여 구현 가능한 다양한 아이디어를 논의할 수 있다.
 - 최신 로봇/AI 관련 기술 트렌드 및 구현 사례를 조사한다.
 - 팀원 각자가 조사한 내용을 공유하고 적용 가능성을 검토한다.
 - 브레인스토밍을 통해 다양한 아이디어를 자유롭게 제안한다.



그림 1 기술 조사 (예시)

2) 핵심 아이디어 선정

- ① 요구사항 번호: F802
- ② 브레인스토밍 결과를 정리하고 팀이 구현할 핵심 아이디어를 확정할 수 있다.
 - 제안된 아이디어를 실현 가능성, 기술 난이도, 완성도 기준으로 평가한다.
 - 팀 논의를 통해 핵심 아이디어 1~2 개를 선정한다.
 - 선정된 아이디어의 구현 방향과 목표를 명확히 정의한다.

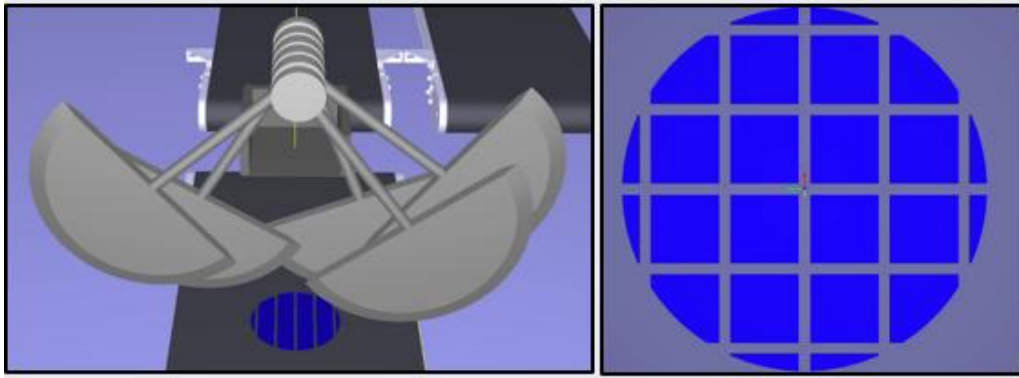


그림 2 핵심 아이디어 (예시)

3) 기술 스택 검토

- ① 요구사항 번호: F803
- ② 임베디드 로봇 트랙에서 배운 내용이 모두 포함되도록 기술 스택을 점검하고 확정할 수 있다.
 - 트랙에서 학습한 기술(ROS2, SLAM, Vision, 로봇 암, 컨베이어 등)을 목록화한다.
 - 프로젝트 아이디어에 적용할 기술을 매핑하고 누락된 기술을 확인한다.
 - 최종 적용 기술 스택을 팀 합의를 통해 확정한다.

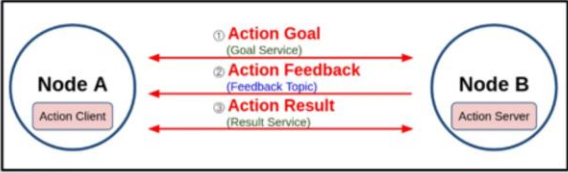
ROS2 Action 통신

**goal(목표로 하는 행위),
feedback(행위가 이루어지는 동안 피드백),
result(결과)로 구성**

```

def send_goal(self, type, target, mode):
    if type == 'move':
        ...
        future = self._action_client.send_goal_async(goal_msg)
        ...

    # Wait for result (ACTION)
    result_future = goal_handle.get_result_async()
    rclpy.spin_until_future_complete(self, result_future)
    result = result_future.result()
    self.get_logger().info(f'Move result: {result.result}')
    return True
          
```



time.sleep() 사용 X
get_result_async() 함수 result 반환 대기
동작이 완전히 완료되기를 기다린 후
다음 동작 수행

그림 3 기술 스택 검토 (예시)

4) SW 구조 설계

- ① 요구사항 번호: F804
- ② 확정된 기술 스택을 바탕으로 서브시스템 간 연동 구조(SW 아키텍처)를 설계할 수 있다.
 - 각 서브시스템(SLAM, Vision, 로봇 암, 컨베이어 등)의 역할과 인터페이스를 정의한다.
 - 서브시스템 간 데이터 흐름과 통신 방식을 도식화한다.
 - 전체 시스템 아키텍처 다이어그램을 작성한다.

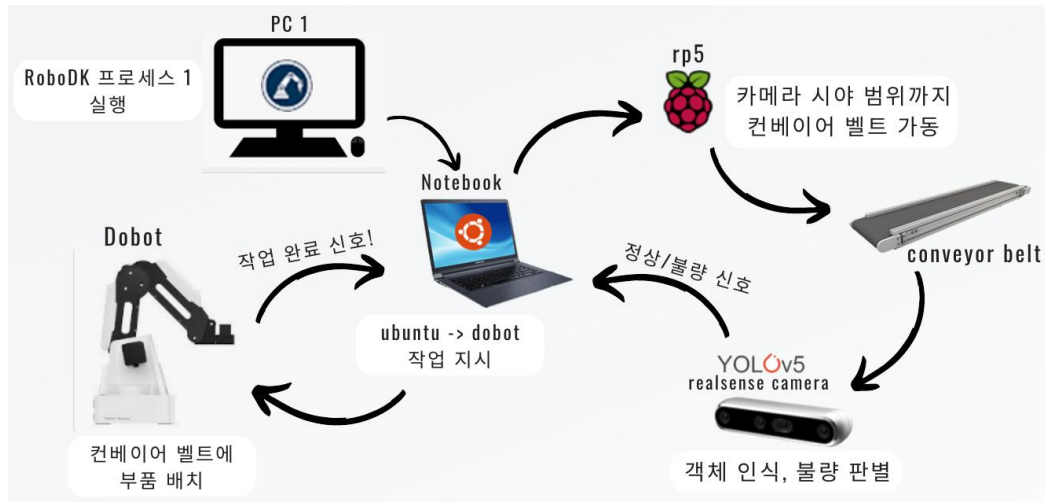


그림 4 SW 구조 (예시)

5) WBS 작성

- ① 요구사항 번호: F805
- ② 프로젝트를 실행 가능한 Task 단위로 분해하고 소요 시간을 산정하여 WBS 를 작성할 수 있다.
 - 프로젝트 전체 범위를 주요 단계별로 분류한다.
 - 각 단계를 실행 가능한 세부 Task 로 분해한다.
 - 각 Task 의 소요 시간과 의존 관계를 정의하고 전체 일정을 수립한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1		WBS												1주차			2주차			
2																				
3		구분	역할분류	작업	기능상세	담당자	완료여부	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	
4	기획 및 설계		공통	기획서작성		공통	작업대기													
5			공통	기능명세서작성		유재석	마크업중													
6			공통	API연동규격서 작성		박영수	기능구현중													
7			공통	ERD 작성		노홍철	기능구현완료													
8			공통	WBS 작성		정영훈	main브랜치 반영													
9			공통	Sequence Diagram 작성		정준하	완료													
10			공통	사용자 요구사항 명세서 작성		하하	완료													
11			공통	제공자 요구사항 명세서 작성		FE	완료													
12			FE	기술 스택 선정		BE	완료													
13			BE	기술 스택 선정			완료													
14			BlockChain	기술 스택 선정			완료													
15			공통	Git 커밋 컨벤션 정의			완료													
16			공통	Git 브랜치 전략 정의			완료													
17			공통	코드 컨벤션 정의			완료													
18			공통	디자인 컨셉 정의			완료													
19			FE	프로젝트 디렉터리 구조 설정			완료													
20			BE	프로젝트 디렉터리 구조 설정			완료													
21			FE	프로젝트 생성			완료													
22			BE	프로젝트 생성			완료													
23			FE	프로젝트 설정			완료													
24			BE	프로젝트 설정			완료													

그림 5 WBS (예시)

6) R&R 분배

- ① 요구사항 번호: F806
- ② 팀원별 역할과 책임(R&R)을 명확히 분배할 수 있다.
 - WBS 기반으로 각 Task의 담당자를 지정한다.
 - 팀원별 강점과 관심 분야를 고려하여 역할을 배분한다.
 - 역할 분배 결과를 문서화하고 팀 전체가 공유한다.

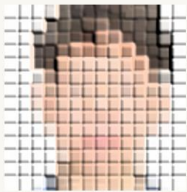
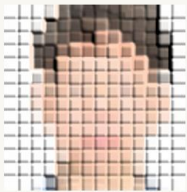
팀원	사용 기술
 윤OO 웹 대시보드 제작, 확장 시나리오 구현, 라즈베리파이 초기코드 작성	Vue Nodejs chartjs MediaPipe OpenCV ROS 2 Dobot Magician TCPSocket Websocket GPIO 제어 PyQt5
 정OO 베이스 시나리오 구현, YOLO 모델 학습, 초기 제스처 제어 코드 작성	MediaPipe OpenCV ROS 2 Dobot Magician TCPSocket Yolov5 GPIO 제어 PyQt5

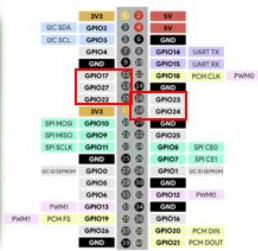
그림 6 R&R 분배 (예시)

1.5 참고자료

- 임베디드 로봇 트랙 교안 및 실습 코드

컨베이어 연결

- 버튼 1: GPIO23
- 버튼 2: GPIO24
- 스텝모터: DIR: GPIO17, STEP: GPIO27, ENABLE: GPIO22
- (실습) 버튼을 눌렀을 때 컨베이어 벨트가 이동하는 프로그램



```
pi@raspberrypi:~/Desktop $ python con_nomal.py
Button 1: Pressed
Starting motor CW
Motor Running: True, Direction: CW
Button 1: Released
Button 2: Pressed
Starting motor CCW
Motor Running: True, Direction: CCW
Button 2: Released
Button 1: Pressed
Starting motor CW
Motor Running: True, Direction: CW
Button 1: Released
Button 1: Pressed
Stopping motor
Motor Running: False, Direction: CW
Button 1: Released
Button 2: Pressed
Starting motor CCW
Motor Running: True, Direction: CCW
Button 2: Released
Button 2: Pressed
Stopping motor
Motor Running: False, Direction: CCW
Button 2: Released
```

그림 7 임베디드 로봇 트랙 교안 (예시)

1.6 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 엑셀, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다.

■ 산출물과 제출

- 1) 최종 관통 PJT 주제 (ppt 파일)
- 2) WBS, R&R (excel 파일)
- 3) 할당된 GitLab 에 파일 압축하여 제출

- 以上